Texturização

Profundidade direto da malha

Semana 7 — Migração para o 3DCoatTextura: mesh maps (AO, Curvature, Normal) e Smart Materials

Onde vocês estão

Semana 6: Hero Asset com textura seamless aplicada ao Albedo, trilha visual já definida.

Hoje: a mesma malha gera profundidade sozinha — sem nós, sem high-poly.

🎯 OBJETIVOS

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar o que são mesh maps (AO, Curvature, Normal) e por que dispensam high-poly
- Exportar do Blender e importar o Hero Asset no 3DCoatTextura (Per-Pixel Painting, Metalness PBR)
- Reconhecer os espaços de trabalho do 3DCoatTextura 2026 (Paint Room e Render Room)
- Bakear AO e Curvature e usá-los como máscara de desgaste
- Pintar um Normal Map real no canal Depth, sem nós procedurais
- Montar um material com Color, Roughness e Normal ativos, em qualquer trilha visual

?

De onde vem essa profundidade, se eu não pintei nada?



Mesh maps: profundidade sem high-poly

Ambient Occlusion (AO) — mede o quanto cada ponto está "protegido" da luz ambiente. Reentrâncias escurecem, superfícies expostas clareiam.

Curvature (Cavity) — mede convexidade/concavidade. Arestas recebem um valor, frestas outro — é o mapa mais útil para simular desgaste de uso.

Normal Map: da pintura, não do ruído

Sem high-poly dedicado, o caminho é pintar micro-detalhe direto no canal **Depth** do 3DCoatTextura.

Entalhes, rachaduras, rebites — o software converte a profundidade pintada em Normal Map real na exportação.

> 💡 **DICA**
>
> AO e Curvature nascem da malha de jogo que vocês já modelaram — com os bevels e reentrâncias que ela já tem.

O que muda em relação à Semana 6

O Albedo fotográfico ou estilizado continua sendo a base de cor.

O que muda: Roughness, Normal e desgaste agora são **camadas e máscaras no 3DCoatTextura**, geradas da própria malha — não nós no Shader Editor.

Duas trilhas, mesmo fluxo de ferramenta

Fotorrealista: a foto da Semana 6 entra como camada de Color. AO/Curvature reforçam sombra de contato e desgaste nas bordas por cima dela.

Estilizada: um Smart Material (ou camadas equivalentes) substitui a foto. Os mesmos AO/Curvature guiam onde a sujeira e o desgaste aparecem.

> 💡 **DICA**
>
> Nos dois casos, o resultado técnico é equivalente: Color + Roughness + Normal ativos, com máscara de AO/Curvature.

Os espaços do 3DCoatTextura 2026

Paint Room — onde vocês pintam: pincéis, stencils, alphas, camadas com máscara, em qualquer canal PBR.

Render Room — visualização em alta qualidade com HDR, para avaliar antes de exportar.

Existe uma via alternativa: nós no Blender

Noise Texture, Bump, ColorRamp — o mesmo princípio raster vs. procedural da Semana 1, aplicado a mapas de suporte.

> 💡 **DICA**
>
> Vantagem: nunca repete um pixel. Desvantagem: controle artístico mais indireto.

A partir de hoje, o fluxo **oficial** da disciplina é o bake e a pintura dentro do 3DCoatTextura — os nós ficam como leitura complementar (Apostila, Cap. 13), não avaliada.

Na indústria

Bake de mesh maps + camadas + máscara é o mesmo princípio do Substance Painter — o padrão de mercado em texturização de jogos.

Nas duas trilhas, o resultado técnico converge: Color, Roughness e Normal ativos.

📌 RESUMO

Resumo

- **AO e Curvature** nascem da geometria — sem high-poly, sem imagem externa
- **Normal** vem de pintura no canal Depth, não de nós procedurais
- **Duas trilhas, mesmo fluxo**: foto ou Smart Material, guiados pela mesma máscara
- Hoje é observação — a **CF2** avalia o material completo na Semana 8

Agora: demonstração

Exportar do Blender, importar no 3DCoatTextura, trazer a textura da Semana 6 como Color.

Bakear AO e Curvature, pintar o primeiro Normal via Depth, ajustar Roughness guiado por Curvature.



Produção em estúdio

Do Blender ao 3DCoatTextura: migrando o Hero Asset Referência

Etapa 1 — Exportar e importar no 3DCoatTextura

≈10 minutos.

Exportem o Hero Asset do Blender (`.obj` / `.fbx` , com UV incluído).

Importem no 3DCoatTextura: Per-Pixel Painting, workflow Metalness PBR, resolução 1024×1024.

Etapa 2 — Camada de Color

≈10 minutos.

Trilha fotorrealista: tragam a textura seamless da Semana 6 como camada base de Color.

Trilha estilizada: apliquem um Smart Material (ou montem camadas equivalentes).

Etapa 3 — Bake de AO/Curvature + desgaste

≈15 minutos.

Gerem/bakeiem AO e Curvature a partir da malha.

Criem uma camada de desgaste (modo Multiply) usando AO/Curvature como máscara sobre o Color.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> AO/Curvature são sempre camada auxiliar por cima da base — nunca a cor final.

Etapa 4 — Roughness e Normal via Depth

≈15 minutos.

Roughness: Fill base + camada guiada por Curvature (arestas mais polidas).

Normal/Depth: pintem 2–3 marcas de profundidade (rachaduras, entalhes) coerentes com o tema.

Salvem: `[Nome]_HeroAsset_3DCoat_S07.3b`.

Crítica coletiva informal — 20 minutos

Rodada circulante, 4–5 estações.

O desgaste das arestas parece físico? As reentrâncias escurecem de forma crível? O Smart Material responde à geometria, ou parece só colado por cima?

Fechamento dos três canais — ≈30 minutos

Quem ainda não completou: revisem Color (alinhado, coerente com a trilha), Roughness (guiado por Curvature) e Normal (2–3 marcas coerentes com o tema).

Salvem: `[Nome]_HeroAsset_3DCoat_S07.3b` (atualizado).

Aprofundamento — tempo restante

Reforcem o Normal com uma segunda camada de Depth em escala menor (micro sobre macro).

Ou testem um Smart Material diferente e comparem visualmente. Ou explorem o canal Subsurface, se houver elemento orgânico (sem cobrança — o SSS é formalizado na Semana 8).

Antes de sair

Confirmem as entregas de hoje:

- Hero Asset no 3DCoatTextura com **Color + Roughness + Normal ativos** (`_HeroAsset_3DCoat_S07`)
- Screenshot do painel de **Layers** (camadas nomeadas)
- Screenshot comparativo **antes/depois** das máscaras de AO/Curvature e do Normal

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> Sem crítica formal hoje. Na semana que vem: **CF2** — apresentem esse material explicando a trilha e as decisões de máscara.